基于改进并行式目标级联分析法的配微协同鲁棒优化方法

陈文栋[1],窦晓波[1],丁 泉[2],胡珺如[1],张晓彤[1],郭照楚[1]
(1. 东南大学 电气工程学院,江苏 南京 210096;2. 国电南京自动化股份有限公司,江苏 南京 210032)

摘要:针对配微电网因分属不同运营主体导致的协同优化难题,提出了一种基于改进并行式目标级联分析法的配微协同两阶段鲁棒优化方法,通过分层协调机制实现配微电网的经济协同运行,提升新能源消纳能力。构建配电网确定性优化与微电网两阶段鲁棒优化的分层解耦模型;引入对角二次近似法重构联络变量一致性约束罚函数,解耦子问题间的二次交叉项,实现子问题的并行求解;设计自适应拉格朗日乘数与惩罚权重更新机制,基于算法迭代收敛状态动态调节乘子更新步长与罚函数二次项权重,有效抑制并行求解过程中的振荡问题,提升算法收敛速度。算例结果表明,所提方法能够在保证联络变量一致性的前提下,提升协同优化算法的计算效率。

关键词:配微协同优化;目标级联分析法;两阶段鲁棒优化;并行计算;自适应乘数更新
中图分类号:TM73 **文献标志码**:A DOI:10.16081/j.epae.202506028

0 引言

随着分布式电源(distributed generation,DG)的规模化并网,配电网面临着源荷时空分布不匹配、线路损耗增加以及新能源出力随机性强导致的消纳困难等挑战[1]。并网型微电网作为聚合各类DG的有效组织形式,被广泛应用于解决新能源就近消纳的工程实际问题[2]。然而,随着多微电网配电系统的快速发展[3],由于配电网与微电网分属不同运营主体且存在信息交互壁垒,难以实现配微电网间的功率互济与经济协同优化[4]。因此,亟需设计高效的配微协同优化方法,突破信息交互限制,实现配微电网的经济性最优。

现阶段主配微协同调度采用“统一调度、分级管理”调度运行机制[5],因此配微协同优化问题具有典型的层次化特征,基于分层优化理论,宜将原问题按照系统层级分解为多个相对独立且易于求解的子问题,采用分布式优化方法进行求解。其中,目标级联分析法(analytical target cascading,ATC)通过层级间目标传递机制实现系统的分层分布式优化,契合我国配微电网分层分区的调度运行模式,在配微电网协同优化领域得到了广泛研究。文献[6]基于ATC构建了分层优化框架,验证了分布式算法在满足多主体协同优化调度需求方面的有效性,但未能考虑并行求解需求。文献[7]为进一步适应更大规模系统的分布式优化需求,改进了并行算法的收敛性能,但仍是通过增大二次型罚函数惩罚权重的方式迫使算法收敛。文献[8]提出在子问题优化目标中引入自适应平衡系数,有效降低了并行算法对罚函数乘子初值的敏感性。文献[9]基于安德森加速法,利用历史迭代数据提升了多时段并行ATC的收敛性能。然而,传统ATC的循环迭代本质上属于不动点迭代,经并行化改造后,若罚函数乘子更新信息失配,则将难以保证并行求解的收敛性[9]。增广拉格朗日罚函数的二次项虽能改善目标函数凸性,但过大的惩罚权重会改变问题性质,导致目标函数陷入病态[10]。因此,提升并行算法性能的关键在于改进拉格朗日乘数和惩罚权重的更新机制。

现阶段,我国正以并网型微电网建设为着力点,推进DG就地消纳与新型储能多元化发展[5]。而微电网中广泛存在的可再生新能源的出力不确定性对配微协同优化算法的鲁棒性提出了更高要求。随机优化依赖精确概率分布,实际可操作性受限;经典鲁棒优化仅考虑最恶劣场景,调度方案过于保守,经济性不足。而两阶段鲁棒优化则通过“先验-再平衡”的双层决策机制,可在保持必要安全裕度的同时,显著降低调度方案的保守性[11]。文献[12]基于分层优化框架,将不确定性优化问题分解为确定性优化和不确定性分析两部分,为处理配微电网中可再生能源随机性提供了新思路。文献[13]验证了两阶段鲁棒优化在微电网调度中的有效性,但未考虑多主体之间的协同运行。文献[14]在此基础上研究了面向配微协同场景的鲁棒优化方法,但仍需假设存在一个全局调控中心。因此,如何在配微分层协同框架中实现各子问题独立求解鲁棒优化策略,并设计高效的并行求解机制,仍是亟待攻克的问题。

针对上述问题,本文在分布式优化与两阶段鲁棒优化研究基础上,面向配微电网多主体协同调度场景,提出一种基于改进并行式ATC的配微协同两

收稿日期:2025-04-11;**修回日期**:2025-06-26
在线出版日期:2025-07-01
基金项目:江苏省碳达峰碳中和科技创新专项(BE2023093-2)
Project supported by the Jiangsu Industry Outlook and Key Technology Research Project(BE2023093-2)

中国知网 https://www.cnki.net

阶段鲁棒优化方法。在建模层面，基于ATC对配微电网进行分层解耦，将全局配微鲁棒优化问题转换为配电网确定性优化子问题与微电网两阶段鲁棒优化子问题。在算法设计层面，通过引入对角二次近似法（diagonal quadratic approximation，DQA）重构联络变量一致性约束罚函数，消除分布式子问题间的二次交叉项，实现完全并行化求解。并在此基础上设计了自适应罚函数乘数和惩罚权重更新机制，基于迭代收敛状态动态调节更新步长和惩罚权重，有效避免传统ATC并行求解中罚函数权重失配引发的振荡问题，提升算法的收敛性。

1　配微协同优化方法与分布式优化模型

现阶段，配微协同示范工程技术架构由配电网、微电网和微电网能源网关构成；能源网关作为配微电网边界，聚合微电网内各类DG，向配电网提供微电网可调节裕度[14]。配微电网协同优化架构如图1所示。配电网与微电网分属不同运营中心管理。微电网负责优化其内部聚合的负荷、光伏、储能、可控电源等分布式资源功率，当内部功率盈余或不足时，与配电网进行功率交互。配电网则由上级电网供电，根据微电网上报的交互功率调整内部可调设备，以满足自身优化目标最优。

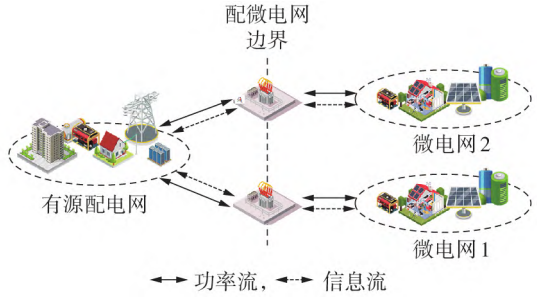


图1　配微电网协同优化架构

Fig.1　Optimization architecture for coordinated distribution network and microgrids

1.1　分布式协同优化模型

对于上述模型，采用集中式优化方法须获取配微电网的全部信息，并构建全局优化模型如下：

$$\begin{cases}\min F=F_{\mathrm{D}}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{D}},\boldsymbol{t}_i)+\sum_{i=1}^{N_{\mathrm{M}}}F_{\mathrm{M},i}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{M},i},\boldsymbol{r}_i)\\ \text{s.t.}\quad h_{\mathrm{D}}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{D}},\boldsymbol{t}_i)=0\\ \qquad g_{\mathrm{D}}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{D}},\boldsymbol{t}_i)\leqslant 0\\ \qquad h_{\mathrm{M},i}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{M},i},\boldsymbol{r}_i)=0\\ \qquad g_{\mathrm{M},i}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{M},i},\boldsymbol{r}_i)\leqslant 0\end{cases}\quad i=1,2,\cdots,N_{\mathrm{M}}\tag{1}$$

式中：F为优化目标函数；F_{D}、$F_{\mathrm{M},i}$（$i=1,2,\cdots,N_{\mathrm{M}}$，$N_{\mathrm{M}}$为微电网总数）分别为配电网和微电网$i$的优化目标函数；$\boldsymbol{x}_{\mathrm{D}}$、$\boldsymbol{x}_{\mathrm{M},i}$分别为配电网和微电网$i$的优化变量；$\boldsymbol{t}_i$为从配电网侧处理的配电网与微电网$i$间的联络变量向量，$\boldsymbol{r}_i$为从微电网$i$侧处理的配电网与微电网$i$间的联络变量向量，联络变量需满足一致性约束$\boldsymbol{t}_i-\boldsymbol{r}_i=0$；$h_{\mathrm{D}}$和$g_{\mathrm{D}}$分别为配电网优化模型中的等式和不等式约束；$h_{\mathrm{M},i}$和$g_{\mathrm{M},i}$分别为微电网$i$优化模型中的等式和不等式约束。

采用ATC求解配微协同模型的基本思路如下：首先对配微电网进行分层分解；以罚函数的形式对层级间联络变量的一致性约束进行松弛；然后将其分解为配电网子问题和微电网子问题；最后迭代求解各子问题。本文选取配微边界交互功率作为联络变量，引入增广拉格朗日罚函数对联络变量的一致性约束进行松弛处理。罚函数形式如式（2）所示。

$$\pi(\boldsymbol{c}_i)=\boldsymbol{\mu}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{c}_i+\left\|\boldsymbol{\omega}_i\circ\boldsymbol{c}_i\right\|_2^2=\boldsymbol{\mu}_i^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{t}_i-\boldsymbol{r}_i)+\left\|\boldsymbol{\omega}_i\circ(\boldsymbol{t}_i-\boldsymbol{r}_i)\right\|_2^2\tag{2}$$

式中：$\boldsymbol{\mu}_i$和$\boldsymbol{\omega}_i$分别为配电网与微电网i之间联络变量一致性约束罚函数的拉格朗日乘数和二次项惩罚权重向量；$\boldsymbol{c}_i$为配电网与微电网i之间联络变量的不一致性向量；符号$\circ$表示矩阵的Hadamard积。

基于上述原理，配电网的优化子问题表述为：

$$\begin{cases}\min F_{\mathrm{D}}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{D}},\boldsymbol{t}_1,\cdots,\boldsymbol{t}_{N_{\mathrm{M}}})+\sum_{i=1}^{N_{\mathrm{M}}}\pi(\boldsymbol{c}_i)\\ \text{s.t.}\quad h_{\mathrm{D}}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{D}},\boldsymbol{t}_1,\cdots,\boldsymbol{t}_{N_{\mathrm{M}}})=0\\ \qquad g_{\mathrm{D}}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{D}},\boldsymbol{t}_1,\cdots,\boldsymbol{t}_{N_{\mathrm{M}}})\leqslant 0\end{cases}\tag{3}$$

同理，微电网i的优化子问题表述为：

$$\begin{cases}\min F_{\mathrm{M},i}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{M},i},\boldsymbol{r}_i)+\pi(\boldsymbol{c}_i)\\ \text{s.t.}\quad h_{\mathrm{M},i}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{M},i},\boldsymbol{r}_i)=0\\ \qquad g_{\mathrm{M},i}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{M},i},\boldsymbol{r}_i)\leqslant 0\end{cases}\tag{4}$$

通过迭代交互联络变量，更新拉格朗日乘数与惩罚权重，保持联络变量满足一致性约束。在迭代过程中，式（3）、（4）所示子问题可独立并行求解，从而实现配微协同问题的分布式求解。

1.2　配电网优化子问题

1.2.1　目标函数

在配电网优化子问题中，考虑配电网向微电网i售电的收益和联络变量的一致性约束罚函数，以最小化运行成本为目标，建立目标函数如式（5）所示。

$$\min F_{\mathrm{D}}=\sum_{t=1}^{T}C_t^{\mathrm{e}}P_t^{\mathrm{TD}}-\sum_{i=1}^{N_{\mathrm{M}}}\sum_{t=1}^{T}C_t^{\mathrm{e}}P_{i,t}^{\mathrm{DM}}+\sum_{i=1}^{N_{\mathrm{M}}}\pi(\boldsymbol{c}_i)\tag{5}$$

式中：C_t^{e}为优化周期内t时段的购售电电价；P_t^{TD}为配电网在t时段从上级电网购电的功率；$P_{i,t}^{\mathrm{DM}}$为配电网在t时段向微电网i售电的功率；T为优化周期时段总数。

1.2.2　约束条件

为保证配电网优化模型的合理性，本节所提模型约束主要包括柔性互联装置（flexible interconnec-

中国知网　https://www.cnki.net

tion device，FID）的功率平衡与容量约束以及配电网支路潮流和安全运行等。具体详见附录A第A1节。

1.3 微电网优化子问题

1.3.1 目标函数

在微电网i优化子问题中，考虑联络变量一致性约束罚函数，以最小化向配电网购电成本和DG运行成本为目标，建立目标函数，如式（6）所示。

$$\min F_{\mathrm{M},i}=C^{\mathrm{M}}_{\mathrm{pur},i}+C^{\mathrm{M}}_{\mathrm{DG},i}+C^{\mathrm{M}}_{\mathrm{ES},i}+\pi\left(\boldsymbol{c}_i\right) \tag{6}$$

式中：$C^{\mathrm{M}}_{\mathrm{pur},i}$为微电网$i$向配电网购电的成本；$C^{\mathrm{M}}_{\mathrm{DG},i}$和$C^{\mathrm{M}}_{\mathrm{ES},i}$分别为微电网$i$内聚合可控电源和聚合储能设备的调节成本。具体计算公式如式（7）所示。

$$\begin{cases} C^{\mathrm{M}}_{\mathrm{pur},i}=\sum\limits_{t=1}^{T}C^{\mathrm{e}}_t P^{\mathrm{DM}}_{i,t} \\ C^{\mathrm{M}}_{\mathrm{DG},i}=\sum\limits_{t=1}^{T}a^{\mathrm{M}}_{\mathrm{DG},i}P^{\mathrm{M}}_{\mathrm{DG},i,t} \\ C^{\mathrm{M}}_{\mathrm{ES},i}=\sum\limits_{t=1}^{T}C^{\mathrm{M}}_{\mathrm{rES},i}\left(P^{\mathrm{M,dis}}_{\mathrm{ES},i,t}/\eta^{\mathrm{dis}}_i+\eta^{\mathrm{ch}}_i P^{\mathrm{M,ch}}_{\mathrm{ES},i,t}\right) \end{cases} \tag{7}$$

式中：$a^{\mathrm{M}}_{\mathrm{DG},i}$和$C^{\mathrm{M}}_{\mathrm{rES},i}$分别为折算后的微电网$i$内可控电源和储能设备的调节成本系数；$P^{\mathrm{M}}_{\mathrm{DG},i,t}$为微电网$i$内可控电源在$t$时段的有功出力；$P^{\mathrm{M,ch}}_{\mathrm{ES},i,t}$、$P^{\mathrm{M,dis}}_{\mathrm{ES},i,t}$分别为微电网$i$内储能设备在$t$时段的充、放电功率；$\eta^{\mathrm{ch}}_i$、$\eta^{\mathrm{dis}}_i$分别为微电网$i$内储能设备的充、放电效率。

1.3.2 约束条件

微电网优化子问题主要包括微电网功率平衡、联络线功率限制、可控电源约束及储能设备的能量功率平衡约束，具体详见附录A第A2节。

1.4 不确定性约束条件处理

当不考虑微电网i内光伏出力的不确定性时，可得到上述微电网优化问题的确定性优化模型，其紧凑形式如式（8）所示。

$$\begin{cases} \min \pi\left(\boldsymbol{c}_i\right)+\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}_{i,1}\boldsymbol{y}_i+\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}_{i,2}\boldsymbol{z}_i \\ \text{s.t.}\quad \boldsymbol{A}_{i,1}\boldsymbol{y}_i+\boldsymbol{A}_{i,2}\boldsymbol{z}_i=\boldsymbol{b}_i \\ \qquad \boldsymbol{G}_{i,1}\boldsymbol{y}_i+\boldsymbol{G}_{i,2}\boldsymbol{z}_i\leqslant\boldsymbol{h}_i \\ \qquad \boldsymbol{E}_i\boldsymbol{x}_i+\boldsymbol{F}_i\boldsymbol{y}_i\leqslant\boldsymbol{d}_i \\ \qquad \boldsymbol{I}_i\boldsymbol{y}_i=\hat{\boldsymbol{u}}_i \end{cases} \tag{8}$$

式中：$\boldsymbol{C}_{i,1}$和$\boldsymbol{C}_{i,2}$分别为优化变量$\boldsymbol{y}_i$、$\boldsymbol{z}_i$的系数向量；$\boldsymbol{A}_{i,1}$、$\boldsymbol{A}_{i,2}$、$\boldsymbol{G}_{i,1}$、$\boldsymbol{G}_{i,2}$、$\boldsymbol{E}_i$、$\boldsymbol{F}_i$和$\boldsymbol{I}_i$为对应约束下变量的系数矩阵；$\boldsymbol{b}_i$、$\boldsymbol{h}_i$和$\boldsymbol{d}_i$为对应约束的常数向量；$\hat{\boldsymbol{u}}_i=\left[\hat{P}^{\mathrm{M}}_{\mathrm{PV},i,t}\right]$为不确定性变量$\boldsymbol{u}_i$的预测值，$\hat{P}^{\mathrm{M}}_{\mathrm{PV},i,t}$为微电网$i$内光伏在$t$时段有功出力的预测值；$\boldsymbol{x}_i$、$\boldsymbol{y}_i$、$\boldsymbol{z}_i$为优化变量，具体表达式如式（9）所示。

$$\begin{cases} \boldsymbol{x}_i=\left[\sigma^{\mathrm{M}}_{\mathrm{DG},i,t},\sigma^{\mathrm{M}}_{\mathrm{ES},i,t}\right] \\ \boldsymbol{y}_i=\left[P^{\mathrm{M}}_{\mathrm{DG},i,t},P^{\mathrm{M,dis}}_{\mathrm{ES},i,t},P^{\mathrm{M,ch}}_{\mathrm{ES},i,t},E^{\mathrm{M}}_{i,t},P^{\mathrm{M}}_{\mathrm{PV},i,t},P^{\mathrm{M}}_{\mathrm{L},i,t}\right] \\ \boldsymbol{z}_i=\left[P^{\mathrm{DM}}_{i,t}\right] \end{cases} \quad t=1,2,\cdots,T \tag{9}$$

式中：$\sigma^{\mathrm{M}}_{\mathrm{DG},i,t}$为微电网$i$内标识可控电源在$t$时段启停状态的0-1变量，若$\sigma^{\mathrm{M}}_{\mathrm{DG},i,t}=1$则表示可控电源投运，否则表示可控电源停机；$\sigma^{\mathrm{M}}_{\mathrm{ES},i,t}$为微电网$i$内标识储能设备在$t$时段启停状态的0-1变量，若$\sigma^{\mathrm{M}}_{\mathrm{ES},i,t}=1$则表示储能设备投运，否则表示储能设备停机；$E^{\mathrm{M}}_{i,t}$为微电网$i$内聚合储能设备在$t$时段的剩余电量；$P^{\mathrm{M}}_{\mathrm{PV},i,t}$为微电网$i$内光伏在$t$时段的有功出力；$P^{\mathrm{M}}_{\mathrm{L},i,t}$为微电网$i$内$t$时段的负荷功率。

式（8）中：第1个约束对应功率平衡约束和储能设备的等式约束，分别如式（A9）和式（A12）的第1行所示；第2个约束对应配微联络线功率约束和微电网i内聚合储能设备的电量不等式约束，分别如式（A10）和式（A12）的第2行所示；第3个约束表示可控电源约束和储能设备的最大充放电功率约束，分别对应如式（A11）和式（A12）的第3、4行所示；第4个约束表示在确定性优化模型中微电网i内光伏在t时段有功出力的预测值。

本文通过求解式（10）所示的两阶段鲁棒优化问题，寻找微电网i内不确定性变量$\boldsymbol{u}_i$在箱型不确定集$\boldsymbol{U}_i$内朝着最恶劣场景变化时经济性最优的调度方案。

$$\min_{\boldsymbol{x}_i,\boldsymbol{z}_i}\pi\left(\boldsymbol{c}_i\right)+\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}_{i,2}\boldsymbol{z}_i+\max_{\boldsymbol{u}_i\in\boldsymbol{U}_i}\min_{\boldsymbol{y}_i\in\boldsymbol{\Omega}\left(\boldsymbol{x}_i,\boldsymbol{z}_i,\boldsymbol{u}_i\right)}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}_{i,1}\boldsymbol{y}_i \tag{10}$$

式中：$\boldsymbol{\Omega}(\boldsymbol{x}_i,\boldsymbol{z}_i,\boldsymbol{u}_i)$表示给定$(\boldsymbol{x}_i,\boldsymbol{z}_i,\boldsymbol{u}_i)$时$\boldsymbol{y}_i$的可行域。外层的最小化问题为一阶段优化问题，优化变量为$\boldsymbol{x}_i$和$\boldsymbol{z}_i$；内层的最大最小化问题为二阶段优化问题，优化变量为$\boldsymbol{u}_i$和$\boldsymbol{y}_i$，其中的最小化问题等价于式（8）中的目标函数。

两阶段鲁棒优化问题采用列约束生成（column-and-constraint generation，C&CG）算法求解，需对内层的最大最小化问题进行对偶转换。构建箱型不确定集$\boldsymbol{U}_i$和对偶转换最大最小化问题的具体推导过程见附录B。

2 并行式改进ATC

本文在第1章中构建了基于分布式优化算法的配微协同优化架构，详细阐述了配微电网优化子问题模型和不确定性处理方法。采用传统ATC即可求解上述模型，但因其求解过程需交替串行求解各优化子问题，算法效率有待提高。以配电网优化子问题为例，因目标函数中的罚函数包含不可分二次项$\left\|\boldsymbol{\omega}_i\circ\left(\boldsymbol{t}_i-\boldsymbol{r}_i\right)\right\|^2_2$，即无法简单地分解为仅与$\boldsymbol{t}_i$或仅与$\boldsymbol{r}_i$有关的独立函数，所以须先等待各微电网优化子问题解得相应的联络变量，再求解配电网优化子问题。同理，求解各微电网优化子问题前，也须等待配电网优化子问题求解完毕。因此，假设求解配电网和微电网i优化子问题的计算时间分别为T^{D}和T^{M}_i，则采用传统ATC求解配微协同优化时，单次迭代的

中国知网 https://www.cnki.net

计算时间为 $T^{\mathrm{D}}+\max\limits_i\{T_i^{\mathrm{M}}\}$。

并行式 ATC 的基本思想是在求解各子问题时，直接使用前一次迭代的联络变量信息，无须等待其他子问题的计算结果。分布式决策框架如图 2 所示，单次迭代的计算时间为 $\max\limits_i\{T^{\mathrm{D}},T_i^{\mathrm{M}}\}$。图中：$\boldsymbol{t}_i^{k-1}$ 和 $\boldsymbol{r}_i^{k-1}$ 为微电网 i 内从前一次迭代中获取的联络变量向量，在第 k 次迭代中 $\boldsymbol{t}_i^k$ 和 $\boldsymbol{r}_i^k$ 是已知值，变量上标 k 表示第 k 次迭代，后同。在考虑不确定性因素的异构计算场景下，配微电网优化问题的计算时间可能存在显著差异。例如，因配电网侧模型复杂度过高而导致 $T^{\mathrm{D}}\gg\max\limits_i\{T_i^{\mathrm{M}}\}$，或因微电网侧需协调处理光储等多类型分布式资源的多重不确定性而导致 $\max\limits_i\{T_i^{\mathrm{M}}\}\gg T^{\mathrm{D}}$。并行式算法通过消除串行式算法的等待时间，将单次迭代时间从 $T^{\mathrm{D}}+\max\limits_i\{T_i^{\mathrm{M}}\}$ 压缩至 $\max\limits_i\{T^{\mathrm{D}},T_i^{\mathrm{M}}\}$，有效地提升了算法效率[12]。该方法尤其适用于通信带宽受限但计算资源分散的农村配电网或未来大规模微电网群。

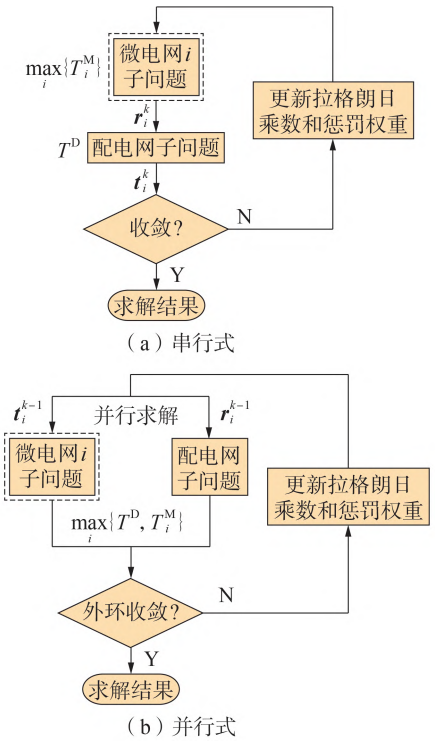


图 2　分布式决策框架

Fig.2　Distributed decision-making framework

此外，通过 ATC 迭代求解协同优化问题的主要目的是寻找与联络变量一致性约束相关的最优拉格朗日乘数，而非简单地增大惩罚权重迫使联络变量满足一致性约束。因为过大的惩罚权重会使目标函数陷入病态。由此可见，拉格朗日乘数和惩罚权重这 2 个参数亦决定了 ATC 的算法性能，包括算法收敛速度、联络变量间的不一致性和优化方案的准确性。

综上分析，提升 ATC 算法性能的关键在于实现罚函数的并行可分，并设计适合并行式算法的拉格朗日乘数与惩罚权重更新机制。为此，本章采用 DQA 线性化罚函数的二次项，从而实现各子问题的并行求解。同时，基于滞后的联络变量信息构建一致性约束，并采用自适应乘数更新策略，有效解决了一致性约束不匹配及惩罚权重过大的问题。

2.1　基于 DQA 的并行化改造

DQA 通过对罚函数中不可分的二次项进行线性化，使其可以被分解成仅与当前子问题联络变量相关的形式。首先，将罚函数中的二次项按式(11)所示形式展开。

$$\left\|\boldsymbol{t}_i-\boldsymbol{r}_i\right\|_2^2=\left\|\boldsymbol{t}_i\circ\boldsymbol{t}_i+\boldsymbol{r}_i\circ\boldsymbol{r}_i-2\left(\boldsymbol{t}_i\circ\boldsymbol{r}_i\right)\right\|_1 \tag{11}$$

然后，在迭代点 $\left(\boldsymbol{t}_i^{k-1},\boldsymbol{r}_i^{k-1}\right)$ 处对交叉项 $\boldsymbol{t}_i\circ\boldsymbol{r}_i$ 进行一阶 Taylor 展开，得到线性化近似表达式为：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{t}_i\circ\boldsymbol{r}_i\cong&\boldsymbol{t}_i^{k-1}\circ\boldsymbol{r}_i^{k-1}+\boldsymbol{t}_i^{k-1}\circ\left(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_i^{k-1}\right)+\boldsymbol{r}_i^{k-1}\circ\left(\boldsymbol{t}_i-\boldsymbol{t}_i^{k-1}\right)=\\&\boldsymbol{t}_i^{k-1}\circ\boldsymbol{r}_i+\boldsymbol{t}_i\circ\boldsymbol{r}_i^{k-1}-\boldsymbol{t}_i^{k-1}\circ\boldsymbol{r}_i^{k-1}\end{aligned} \tag{12}$$

将式(12)代入式(11)，可将原二次项分解为仅含单变量项的形式，如式(13)所示。

$$\begin{aligned}\left\|\boldsymbol{t}_i-\boldsymbol{r}_i\right\|_2^2\cong&\left\|\boldsymbol{t}_i\circ\boldsymbol{t}_i-2\left(\boldsymbol{t}_i\circ\boldsymbol{r}_i^{k-1}\right)+\boldsymbol{r}_i^{k-1}\circ\boldsymbol{r}_i^{k-1}\right\|_1+\\&\left\|\boldsymbol{r}_i\circ\boldsymbol{r}_i-2\left(\boldsymbol{t}_i^{k-1}\circ\boldsymbol{r}_i\right)+\boldsymbol{t}_i^{k-1}\circ\boldsymbol{t}_i^{k-1}\right\|_1-\\&\left\|\boldsymbol{t}_i^{k-1}\circ\boldsymbol{t}_i^{k-1}-2\left(\boldsymbol{t}_i^{k-1}\circ\boldsymbol{r}_i^{k-1}\right)+\boldsymbol{r}_i^{k-1}\circ\boldsymbol{r}_i^{k-1}\right\|_1=\\&\left\|\boldsymbol{t}_i-\boldsymbol{r}_i^{k-1}\right\|_2^2+\left\|\boldsymbol{t}_i^{k-1}-\boldsymbol{r}_i\right\|_2^2-C_{\mathrm{const}}\end{aligned} \tag{13}$$

式中：C_{const} 为常数项，其在优化过程中无贡献，可忽略。基于式(13)，可将罚函数重构为 DQA 形式，如式(14)所示。

$$\begin{aligned}\pi\left(\boldsymbol{c}_i\right)=&\boldsymbol{\mu}_i^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{t}_i-\boldsymbol{r}_i\right)+\left\|\boldsymbol{\omega}_i\circ\left(\boldsymbol{t}_i-\boldsymbol{r}_i^{k-1}\right)\right\|_2^2+\\&\left\|\boldsymbol{\omega}_i\circ\left(\boldsymbol{t}_i^{k-1}-\boldsymbol{r}_i\right)\right\|_2^2\end{aligned} \tag{14}$$

该形式将原耦合优化问题解耦为仅含 $\boldsymbol{t}_i$ 或 $\boldsymbol{r}_i$ 的独立优化子问题，文献[15]验证了线性化近似后算法是收敛的，为实现并行求解提供理论基础。

2.2　改进拉格朗日乘数与惩罚权重更新机制

传统 ATC 基于联络变量间的不一致性更新拉格朗日乘数与惩罚权重，如式(15)所示。

$$\boldsymbol{\mu}_i^{k+1}=\boldsymbol{\mu}_i^k+2\boldsymbol{\omega}_i^k\circ\boldsymbol{\omega}_i^k\circ\left(\boldsymbol{t}_i^k-\boldsymbol{r}_i^k\right) \tag{15}$$

式(15)中，$\boldsymbol{t}_i^k-\boldsymbol{r}_i^k$ 表示本次迭代中联络变量间的不一致性，后文将其简记作 $\boldsymbol{c}_i^k$。式(15)也通常被称为交替方向乘子法(alternating direction method of multipliers，ADMM)。当联络变量间的不一致性减少时，惩罚权重 $\boldsymbol{\omega}_i^k$ 中的每个元素按照如下规则更新：

$$\omega_{i,j}^{k+1}=\begin{cases}\omega_{i,j}^k & \left|c_{i,j}^k\right|\leqslant\gamma\left|c_{i,j}^{k-1}\right|\\ \beta\omega_{i,j}^k & \left|c_{i,j}^k\right|>\gamma\left|c_{i,j}^{k-1}\right|\end{cases} \tag{16}$$

中国知网　https://www.cnki.net

式中：$c_{i,j}^k$和$\omega_{i,j}^k$分别为$\boldsymbol{c}_i^k$和$\boldsymbol{\omega}_i^k$的第j个元素；$\beta>1$；$0<\gamma<1$。在严格假设目标函数凸性的条件下，ADMM可被证明在任意正值且非减的惩罚权重下均能收敛至全局最优解。针对非凸目标函数，通过逐步增大惩罚权重，可有效将目标函数转化为凸函数。因此，惩罚权重的更新机制旨在确保惩罚权重足够大，从而保证算法的收敛性。

并行式ATC基于DQA对罚函数进行了线性近似处理，通过使用前一次迭代的联络变量信息计算不一致性。若仍依据$\boldsymbol{c}_i^k=\boldsymbol{t}_i^k-\boldsymbol{r}_i^k$对拉格朗日乘数和惩罚权重进行更新，则算法将因$\boldsymbol{c}_i^k$与子问题目标函数中基于滞后信息的单边一致性约束不匹配，从而引发乘数取值不稳定，导致解的振荡和发散。以微电网i子问题为例，其目标函数采用的单边滞后不一致性$\tilde{\boldsymbol{c}}_i^k$应定义为：

$$\tilde{\boldsymbol{c}}_i^k=\boldsymbol{t}_i^{k-1}-\boldsymbol{r}_i^k \tag{17}$$

需要指出的是，式(17)所表示的延迟不一致性并不能用于判断ATC的循环迭代收敛性以及乘数更新。这是因为系统整体的收敛性判定是基于同一次迭代过程中所得联络变量间的一致性来确定的。为解决这一问题，本文采用式(18)所示的双边滞后异步一致性约束来更新乘数与惩罚权重，该方法可有效避免上述不稳定现象。

$$\boldsymbol{c}_i^{k-1}=\boldsymbol{t}_i^{k-1}-\boldsymbol{r}_i^{k-1} \tag{18}$$

因此，并行式ATC的核心目标是通过逐步迭代使这2种不一致性趋近于0，最终实现系统全局解的一致性。

ATC在并行求解中出现的振荡问题，主要与拉格朗日乘数更新机制的不足以及惩罚权重设置过大有关。传统乘子法采用固定步长$2\boldsymbol{\omega}_i^k\circ\boldsymbol{\omega}_i^k$更新拉格朗日乘数，并通过不断增大惩罚权重来推动算法收敛。然而，该方法在迭代后期难以获得最优拉格朗日乘数解，并且过大的惩罚权重可能导致求解陷入病态。针对这一问题，本文提出了一种自适应乘数更新步长和惩罚权重更新机制。

本文考虑了由联络变量连接的关联子问题之间的双边不一致性，基于次梯度方法提出改进拉格朗日乘数更新算法，其表达式如下：

$$\boldsymbol{\mu}_i^{k+1}=\boldsymbol{\mu}_i^k+\boldsymbol{\alpha}_i^k\circ\left[\theta_i\left(\boldsymbol{t}_i^{k-1}-\boldsymbol{r}_i^k\right)+\left(1-\theta_i\right)\left(\boldsymbol{t}_i^k-\boldsymbol{r}_i^{k-1}\right)\right] \tag{19}$$

式中：$\boldsymbol{\alpha}_i^k$为微电网i内第k次迭代的拉格朗日乘数更新步长向量；θ_i为微电网i内2个延迟不一致性之间的权重因子，且满足$0<\theta_i<1$，一般取值0.5。

基于式(19)所示的拉格朗日乘数更新过程不受惩罚权重的影响，惩罚权重仅用于确保目标函数的有界性和凸性。在此基础上，本文进一步构建基于收敛状态感知的自适应乘数更新步长和惩罚权重调节策略。该策略通过量化一致性约束的收敛状态，针对不同收敛阶段设计相应的权重更新机制，从而有效平衡拉格朗日乘数与惩罚权重的数值量级，避免两者出现数量级差异。其中，迭代收敛状态定义为一致性约束绝对值与迭代次数的差商，其数学表达式为：

$$v_{i,j}^k\triangleq\frac{\left|c_{i,j}^k\right|-\left|c_{i,j}^{k-1}\right|}{k-(k-1)}=\left|c_{i,j}^k\right|-\left|c_{i,j}^{k-1}\right| \tag{20}$$

式中：$v_{i,j}^k$表示第j个联络变量在第k次迭代中的迭代收敛状态，包含了迭代过程的方向与速度信息，当$v_{i,j}^k<0$时，表示迭代过程向收敛方向演进，反之则表明迭代过程呈发散趋势。基于此收敛状态指标，可将自适应乘数更新步长和惩罚权重调节策略划分为快速收敛阶段和降速收敛阶段。

1)快速收敛阶段。

当同时满足$v_{i,j}^k<0$和$v_{i,j}^{k-1}<0$时，迭代处于收敛阶段。此时，拉格朗日乘数被认为远离最优值，收敛到最优值的速度比准确性更为重要。因此，本阶段的拉格朗日乘数步长更新公式为：

$$\alpha_{i,j}^{k+1}=\begin{cases}\beta_1\alpha_{i,j}^k & \left|v_{i,j}^k\right|>0.5\left|v_{i,j}^{k-1}\right| \\ \alpha_{i,j}^k & \text{其他}\end{cases} \tag{21}$$

式中：β_1为步长的增加因子，通常选取$1<\beta_1<1.3$以加快迭代收敛。

惩罚权重更新公式为：

$$\omega_{i,j}^{k+1}=\max\left(1,\sqrt{\left|\mu_{i,j}^{k+1}/t_{i,j}^k\right|}\right) \tag{22}$$

式中：$\mu_{i,j}^k$和$t_{i,j}^k$分别为$\boldsymbol{\mu}_i^k$和$\boldsymbol{t}_i^k$的第j个元素。式(22)设置了惩罚权重的下限为1，采用值$\sqrt{\left|\mu_{i,j}^{k+1}/t_{i,j}^k\right|}$则可保证罚函数中的二次项$\left\|\boldsymbol{\omega}_i^k\circ\tilde{\boldsymbol{c}}_i^k\right\|_2^2$不会与一次项$\boldsymbol{\mu}_i^{\mathrm{T}}\tilde{\boldsymbol{c}}_i^k$产生数量级的差异。

2)降速收敛阶段。

从快速收敛阶段进入降速收敛阶段，联络变量与拉格朗日乘数已接近最优值，因此不再需要较大的更新步长。需要注意的是，当$v_{i,j}^k v_{i,j}^{k-1}<0$时，说明迭代的方向发生改变，过大的步长可能导致算法无法收敛，此时应减小乘数更新步长并保持惩罚权重不变，具体公式如下：

$$\alpha_{i,j}^{k+1}=\begin{cases}\beta_2\alpha_{i,j}^k & v_{i,j}^k v_{i,j}^{k-1}<0 \\ \alpha_{i,j}^k & \text{其他}\end{cases} \tag{23}$$

$$\omega_{i,j}^{k+1}=\omega_{i,j}^k \tag{24}$$

式中：β_2为步长的减少因子，通常选取$0.7<\beta_2<1$。

2.3 收敛性分析

在本文提出的改进算法中，最优拉格朗日乘数$\boldsymbol{\mu}^*$与惩罚权重$\boldsymbol{\omega}^*$满足式(25)所示关系。

$$\begin{cases}\boldsymbol{\mu}^*=\boldsymbol{\mu}^k+\boldsymbol{\alpha}^k\circ f\left(\boldsymbol{t}^k,\boldsymbol{r}^k\right) \\ \boldsymbol{E}<\boldsymbol{\omega}^k\leqslant\boldsymbol{\omega}^*\end{cases} \tag{25}$$

式中：$f\left(\boldsymbol{t}^k,\boldsymbol{r}^k\right)$表示式(17)、(18)所示的2种不一致

中国知网 https://www.cnki.net

性关系式；$\boldsymbol{E}$为单位向量。此时，不一致性可以表示为$f\left(\boldsymbol{t}^k,\boldsymbol{r}^k\right)=\dfrac{\boldsymbol{\mu}^*-\boldsymbol{\mu}^k}{\boldsymbol{\alpha}^k}$。这表明不一致性与最优拉格朗日乘数$\boldsymbol{\mu}^*$和更新步长$\boldsymbol{\alpha}^k$直接相关。

在传统ATC中，基于式(15)更新拉格朗日乘数时，不一致性的表达式为$f\left(\boldsymbol{t}^k,\boldsymbol{r}^k\right)=\dfrac{\boldsymbol{\mu}^*-\boldsymbol{\mu}^k}{2\boldsymbol{\omega}^k\circ\boldsymbol{\omega}^k}$。此时，不一致性值与步长$2\boldsymbol{\omega}_i^k\circ\boldsymbol{\omega}_i^k$相关。由式(16)可知，$\boldsymbol{\omega}_i^k$是单调递增的，故传统ATC可以通过不断增大分母实现$f\left(\boldsymbol{t}_i^k,\boldsymbol{r}_i^k\right)\to 0$收敛。然而，过大的惩罚权重可能导致目标函数陷入病态，使得求得的联络变量和拉格朗日乘数偏离最优解。

本文提出的改进方法基于式(19)更新拉格朗日乘数，其更新过程不受惩罚权重的直接影响。惩罚权重仅用于保证目标函数的有界性和凸性，从而实现$\boldsymbol{\mu}^k\to\boldsymbol{\mu}^*$，并确保$f\left(\boldsymbol{t}^k,\boldsymbol{r}^k\right)\to 0$实现收敛。具体算法流程如下。

步骤1：初始化配微电网子问题联络变量，并设定拉格朗日乘数和惩罚权重的初始值。

步骤2：并行求解各子问题，获取联络变量的最优解。

步骤3：根据式(26)和式(27)判断迭代是否满足收敛条件。若满足收敛条件，则终止迭代并输出优化结果；否则，继续执行步骤4。其中式(26)为目标函数收敛条件，式(27)为联络变量一致性约束收敛条件。

$$\left|\frac{F_{\mathrm{D}}^k+\sum_{i=1}^{N_{\mathrm{M}}}F_{\mathrm{M},i}^k-F_{\mathrm{D}}^{k-1}-\sum_{i=1}^{N_{\mathrm{M}}}F_{\mathrm{M},i}^{k-1}}{F_{\mathrm{D}}^k+\sum_{i=1}^{N_{\mathrm{M}}}F_{\mathrm{M},i}^k}\right|\leqslant\varepsilon_1 \tag{26}$$

$$\left\|\left(\boldsymbol{t}_i^k-\boldsymbol{r}_i^k\right)-\left(\boldsymbol{t}_i^{k-1}-\boldsymbol{r}_i^{k-1}\right)\right\|_\infty\leqslant\varepsilon_2 \tag{27}$$

式中：ε_1为优化目标函数的收敛容差阈值；ε_2为联络变量一致性约束收敛容差阈值。上述收敛条件确保了算法在目标函数值和联络变量一致性两方面均达到预设精度要求，从而保证了优化结果的可靠性和有效性。

步骤4：根据2.2节内容更新拉格朗日乘数和惩罚权重，随后返回步骤2继续迭代。

3　算例分析

3.1　算例描述

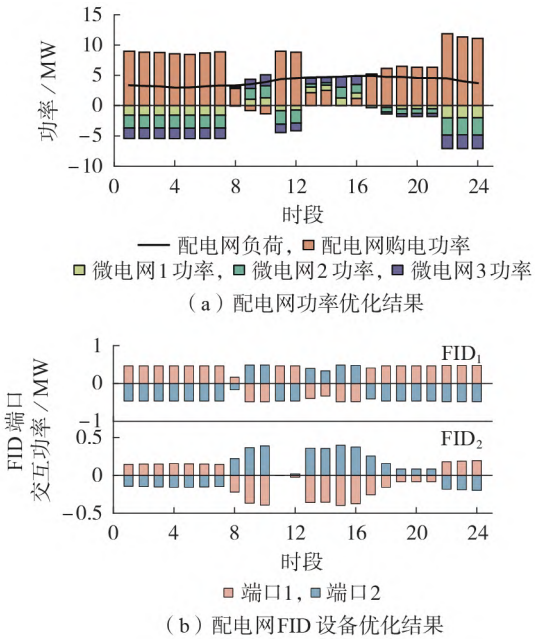
本文采用改进IEEE 141节点配电网算例[16]验证所提模型与方法的有效性，在节点12、42、43处划分3个独立微电网，构建多微电网配电系统，其拓扑结构和负荷数据分别如附录C图C1和图C2所示。微电网内光伏出力数据参考文献[17]，置信水平设置为95%；优化周期内储能设备的初始和终止电量状态均设为0.5；可调节设备的详细参数见附录C表C1。配微电网购售电电价参考文献[18]。设置配微电网平衡节点电压幅值为1.0 p.u.，电压安全区间为[0.95，1.05] p.u.，最大相角差为π/9 rad。

在首次迭代时，设置联络变量初值$t_{i,j}^0$、$r_{i,j}^0$均为0，收敛容差阈值ε_1和ε_2均为10^{-2}，拉格朗日乘数初值$\mu_{i,j}^0$为0，选取无偏执初值有助于乘数在后续迭代中逼近优值。设置惩罚权重初值$\omega_{i,j}^0$为1，以确保罚函数中一次项与二次项保持同一数量级。设置延迟不一致性权重因子θ_i取值为0.5，乘数更新步长初值$\alpha_{i,j}^0$为1，步长增加因子β_1取值为1.1，步长减少因子β_2取值为0.9。

本文在MATLAB环境下实现改进并行式ATC，基于C&CG求解两阶段鲁棒优化，并调用YALMIP-CPLEX求解各子问题。硬件配置为R7 6800HS CPU及16 GB内存。

3.2　协同优化结果

基于本文所提模型，解得配微电网的优化结果如图3和图C3所示。



（a）配电网功率优化结果

（b）配电网FID设备优化结果

图3　配电网优化结果

Fig.3　Optimal results of distributed network

在本文所提模型中，配电网与微电网协同优化，联络线交互功率满足一致性约束，为正值时表示微电网向配电网提供功率支撑，为负值则表示从配电网购入功率。FID由正功率端口向负功率端口转移能量。微电网内储能设备功率为正值时表示放电状态，为负值时表示充电状态。

分析优化结果可知，在低电价时段(0，7]、[11，12]、[22，24]，微电网优先通过联络线维持区域内功率平衡，同时为储能设备充电。时段[8，18]内光伏出力增加，储能设备以充电状态吸纳光伏功率，盈余

中国知网　https://www.cnki.net

功率上送配电网，经FID实现跨区域功率转移，实现新能源高效消纳。时段[19,21]光伏退出，微电网依托储能设备放电和可控电源出力平衡负荷需求，有效减少购电成本。上述策略验证了所提方法在提升配微电网经济性与新能源消纳能力方面的有效性。

本文所提模型的不确定性处理能力对比分析详见附录D。

3.3 算法性能分析

本节从目标函数值和联络变量一致性2个方面验证本文所提算法的准确性和收敛性。使用传统ATC、并行式ATC、并行式ADMM[19]及本文所提改进算法在一个调度周期内求解所得的配微电网总运行成本收敛曲线如图4所示。本文通过拼接配微电网数据构建了配微电网的理想化全局模型，并在此基础上求解两阶段鲁棒优化问题得到参考值，用于验证上述方法的准确性[20]。作为对照，上述算法均采用相同的收敛判据。

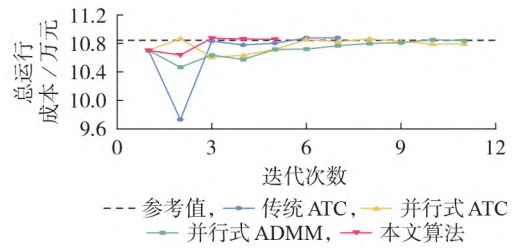


图4 配微电网运行总成本收敛曲线

Fig.4 Convergence curves of total operating cost for distribution network and microgrids

在迭代初期，由于拉格朗日乘数初值设置为0且惩罚权重较小，各算法的求解结果均偏离全局优解，表现为总运行成本出现超调。其中，传统ATC的超调量最为明显。随着迭代过程中拉格朗日乘数和惩罚权重取值的更新，联络变量一致性约束的协调成本上升，各算法最终均收敛至参考值，验证了算法的准确性。由于并行式ATC与并行式ADMM使用滞后的联络变量信息，在第二次迭代时沿用之前获取的信息进行计算，其收敛过程相较于传统ATC更长。

定义配微电网全局联络变量收敛容差如下：

$$\varepsilon_{\text{global}}^{k}=\max_{i}\left\|\left(\boldsymbol{t}_{i}^{k}-\boldsymbol{r}_{i}^{k}\right)-\left(\boldsymbol{t}_{i}^{k-1}-\boldsymbol{r}_{i}^{k-1}\right)\right\|_{\infty} \tag{28}$$

式中：$\varepsilon_{\text{global}}^{k}$为第$k$次迭代时的全局收敛容差。当$\varepsilon_{\text{global}}^{k}<\varepsilon_{2}$时，满足收敛判断式(27)。上述算法的全局收敛容差的收敛过程如图5所示。

图中，当$\varepsilon_{\text{global}}^{k}<\varepsilon_{2}$时迭代并未终止，是因为迭代尚未同时满足收敛判据式(26)。由图5可知，上述3种算法均能在有限次迭代内使$\varepsilon_{\text{global}}^{k}$收敛至设定阈值以下，验证了算法的收敛性。传统ATC在前2次迭代中收敛过程较为平缓，于第4次迭代后容差小于阈值；并行式ATC与并行式ADMM均在迭代过程中出现明显振荡，进而减慢了图4中目标函数的收敛速度。相比之下，本文所提改进算法通过拉格朗日乘数和惩罚权重自适应更新机制，在第3次迭代后即实现容差收敛，并将振荡幅度控制在更低水平。虽采用滞后信息但达到了接近传统ATC的效果。

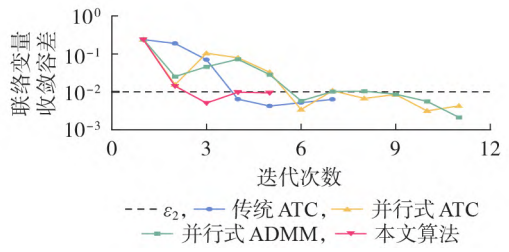


图5 配微电网全局收敛容差收敛曲线

Fig.5 Convergence curves of global convergence tolerance for distribution network and microgrids

进一步对比上述算法的计算性能，如表1所示。

表1 不同算法性能对比

Table 1 Performance comparison among different algorithms

优化方法	总运行成本/万元	迭代次数	计算时间/s	总运行成本相对误差/%
传统ATC	10.87	7	40.37	0.18
并行式ATC	10.82	11	28.20	0.28
并行式ADMM	10.84	11	26.17	0.04
本文算法	10.86	5	13.64	0.09

对比传统ATC和并行式ATC的结果可知，在总运行成本方面，并行式ATC的相对误差略高于传统ATC，这在图4中有直观体现，但其误差仍被限制在设定阈值以下，这在工程实践中是可以接受的。在计算效率方面，未改进的并行式ATC因采用滞后信息更新算法参数，通常需要消耗比传统ATC更多的迭代次数。但得益于并行式ATC计算消除了传统ATC的等待时间，单次迭代耗时显著降低，最终总计算耗时减少了30.15%。随着子系统数量的增加和模型求解难度的提升，并行式ATC在降低时间成本方面的优势将更加显著。由于ATC和ADMM同为分布式算法，仅通过不同的解耦和协调更新方式对全局优化问题进行分解。这对迭代次数的影响不如对收敛稳定性的影响那样显著。因此，在相同的收敛阈值和问题规模下，并行式ATC与并行式ADMM的迭代收敛次数非常接近。

相较于传统ATC和并行式ATC，本文所提改进算法在总运行成本精度与计算效率上均有提升，通过改进拉格朗日乘数与惩罚权重更新机制，有效抑制了信息延迟导致的迭代振荡问题，在保证求解精度的同时，相较于传统ATC计算耗时降低66.21%，相较于并行式ATC计算耗时降低51.63%。

中国知网 https://www.cnki.net

本文基于实测运行数据进一步验证了本文所提改进算法的收敛性能，结果详见附录E。

4　结论

本文针对配电网与微电网因运营主体分立导致的多微电网配电系统协同优化问题，提出了一种基于改进并行式ATC的配微协同两阶段鲁棒优化方法，并通过仿真算例与实际配电网算例进行了验证，主要结论如下。

1）基于ATC对全局优化问题进行分层解耦，有效降低了多主体信息交互复杂度，解决了因配微电网分属不同运营商导致的数据难以采集、共享的问题，适用于工程实践场景。

2）基于DQA重构联络变量一致性约束罚函数，消除罚函数中的二次交叉项，实现了对ATC的并行求解。

3）设计的拉格朗日乘数与惩罚权重自适应更新机制可动态调节步长与权重，抑制并行求解中的振荡问题。算例结果表明，本文所提改进方法的计算效率明显优于传统ATC。

4）本文提出的并行式配微协同两阶段鲁棒优化方法能够支撑多微电网配电系统的协同调度，在保障系统鲁棒性的同时兼顾经济运行要求。

在本文的基础上，未来研究将聚焦于异构通信时延条件下的并行分布式优化求解，系统研究超参数数值设定对算法性能的影响。

附录见本刊网络版（http://www.epae.cn）。

参考文献：

[1] 司金冬，吴熙，郭其胜，等. 面向高比例新能源消纳的地区电网柔性互联规划与运行技术综述[J]. 电网技术，2024，48(6)：2272-2286.
SI Jindong，WU Xi，GUO Qisheng，et al. Review of flexible interconnection of regional grids interconnection planning and operation techniques for high percentage of renewable energy consumption[J]. Power System Technology，2024，48(6)：2272-2286.

[2] WANG Z Q，MA M L，ZHOU Q，et al. A privacy-preserving distributed control strategy in islanded AC microgrids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid，2022，13(5)：3369-3382.

[3] 谢元皓，林声宏，朱建全. 基于广义纳什议价的多微电网配电系统多主体协同能量管理策略[J]. 电力自动化设备，2024，44(5)：199-207.
XIE Yuanhao，LIN Shenghong，ZHU Jianquan. Multi-stakeholder collaborative energy management strategy for multi-microgrid distribution system based on generalized Nash bargaining[J]. Electric Power Automation Equipment，2024，44(5)：199-207.

[4] 陈星宇，张亚超，黄张浩，等. 考虑节点边际电价的配电网与多微电网双层鲁棒经济调度[J]. 电力自动化设备，2023，43(11)：51-58.
CHEN Xingyu，ZHANG Yachao，HUANG Zhanghao，et al. Bi-level robust economic dispatch of distribution network and multiple microgrids considering locational marginal price[J]. Electric Power Automation Equipment，2023，43(11)：51-58.

[5] 国家发展改革委，国家能源局. 关于新形势下配电网高质量发展的指导意见[EB/OL]. (2024-02-06)[2025-02-15]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202403/content_6935790.htm.

[6] 张旭，王洪涛. 高比例可再生能源电力系统的输配协同优化调度方法[J]. 电力系统自动化，2019，43(3)：67-75，115.
ZHANG Xu，WANG Hongtao. Optimal dispatch method of transmission and distribution coordination for power systems with high proportion of renewable energy[J]. Automation of Electric Power Systems，2019，43(3)：67-75，115.

[7] 李相俊，盛兴，闫士杰，等. 基于交替方向乘子法的超大规模储能系统分布式协同优化[J]. 电网技术，2020，44(5)：1681-1688.
LI Xiangjun，SHENG Xing，YAN Shijie，et al. Distributed cooperative optimization for ultra-large-scale storage system based on alternating direction multiplier method[J]. Power System Technology，2020，44(5)：1681-1688.

[8] MOHAMMADI A，KARGARIAN A. Accelerated and robust analytical target cascading for distributed optimal power flow[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics，2020，16(12)：7521-7531.

[9] 伊博宇，陈益广，张少凡，等. 输配电网同时故障下基于多时段安德森加速的协同恢复策略[J]. 电力系统自动化，2024，48(20)：159-170.
YI Boyu，CHEN Yiguang，ZHANG Shaofan，et al. Collaborative recovery strategy based on multi-period Anderson acceleration under simultaneous failures in transmission and distribution network[J]. Automation of Electric Power Systems，2024，48(20)：159-170.

[10] JUNG Y，KANG N，LEE I. Convergence strategy for parallel solving of analytical target cascading with augmented Lagrangian coordination[C]//Advances in Structural and Multidisciplinary Optimization：Proceedings of the 12th World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization. Braunschweig，Germany：Springer，2018：117-132.

[11] ZHANG Y，LAN T，HU W. A two-stage robust optimization microgrid model considering carbon trading and demand response[J]. Sustainability，2023，15(19)：14592.

[12] OUYANG Q，CHEN X Q，YAO W. Sequential probabilistic analytical target cascading method for hierarchical multilevel optimization under uncertainty[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization，2014，49(2)：267-280.

[13] 刘一欣，郭力，王成山. 微电网两阶段鲁棒优化经济调度方法[J]. 中国电机工程学报，2018，38(14)：4013-4022，4307.
LIU Yixin，GUO Li，WANG Chengshan. Economic dispatch of microgrid based on two stage robust optimization[J]. Proceedings of the CSEE，2018，38(14)：4013-4022，4307.

[14] 巨云涛，康晓帆，刘文武，等. 基于分布鲁棒优化的分布式配-微协同日前调度方法[J]. 电力系统自动化，2024，48(20)：48-58.
JU Yuntao，KANG Xiaofan，LIU Wenwu，et al. Distributed coordinated day-ahead scheduling method for distribution network and microgrid based on distributionally robust optimization[J]. Automation of Electric Power Systems，2024，48(20)：48-58.

[15] LI Y J，LU Z S，MICHALEK J J. Diagonal quadratic approximation for parallelization of analytical target cascading[J]. Journal of Mechanical Design，2008，130(5)：051402.

[16] 李世辉，王琪，贾晓卜，等. 考虑热泵负荷和分布式光伏的配微网协调调度[J]. 中国电力，2022，55(9)：29-37.
LI Shihui，WANG Qi，JIA Xiaobo，et al. Coordinated scheduling of distribution networks and microgrids considering heat

中国知网　https://www.cnki.net

pump load and distributed photovoltaic[J]. Electric Power, 2022,55(9):29-37.
[17] CHEN Y B, XU J J. Solar and wind power data from the Chinese state grid renewable energy generation forecasting competition[J]. Scientific Data,2022,9(1):577.
[18] 南斌,董树锋,唐坤杰,等. 考虑需求响应和源荷不确定性的光储微电网储能优化配置[J]. 电网技术,2023,47(4):1340-1352.
NAN Bin, DONG Shufeng, TANG Kunjie, et al. Optimal configuration of energy storage in PV-storage microgrid considering demand response and uncertainties in source and load [J]. Power System Technology,2023,47(4):1340-1352.
[19] 赵冬梅,王浩翔,陶然. 基于改进交替方向乘子法的输配电网分散协调鲁棒优化调度模型[J]. 电网技术,2023,47(3):1138-1151.
ZHAO Dongmei, WANG Haoxiang, TAO Ran. Decentralized coordination robust optimal scheduling model for transmission and distribution networks based on improved alternating direction method of multipliers[J]. Power System Technology, 2023,47(3):1138-1151.
[20] 黄铭浩,陈一丰,董树锋. 基于安德森加速的输配协同低碳最优潮流[J]. 电网技术,2023,47(8):3132-3144.
HUANG Minghao, CHEN Yifeng, DONG Shufeng. Low-carbon optimal power flow of transmission-distribution-coupled networks based on Anderson acceleration[J]. Power System Technology,2023,47(8):3132-3144.

作者简介:

陈文栋(2001—),男,硕士研究生,主要研究方向为有源配电网及微电网运行优化控制(**E-mail**:wendongchan@163.com);

窦晓波(1979—),男,教授,博士研究生导师,博士,通信作者,主要研究方向为分布式发电与微电网技术、配电网优化与人工智能调控(**E-mail**:dxb_2001@sina.com)。

(编辑 王欣竹)

Robust optimization method for coordinated distribution network and microgrids based on modified parallel analytical target cascading

CHEN Wendong[1], DOU Xiaobo[1], DING Quan[2], HU Junru[1], ZHANG Xiaotong[1], GUO Zhaochu[1]
(1. School of Electrical Engineering, Southeast University, Nanjing 210096, China;
2. Guodian Nanjing Automation Co., Ltd., Nanjing 210032, China)

Abstract: Aiming at the coordinated optimization challenges arising from the separate operation of distribution network and microgrids under different entities, a two-stage robust optimization method for coordinated distribution network and microgrids based on a modified parallel analytical target cascading approach is proposed. Economic coordination and enhanced renewable energy consumption are achieved through a hierarchical coordination mechanism. A hierarchical decoupling model is established by combining deterministic optimization of the distribution network with two-stage robust optimization of the microgrids. The diagonal quadratic approximation method is introduced to reconstruct the penalty function for coupling variable consistency constraints, thereby decoupling the quadratic cross-terms among subproblems and enabling parallel solving. Furthermore, an adaptive updating mechanism for Lagrange multipliers and penalty weights is designed to dynamically adjust the multiplier step sizes and quadratic penalty weights based on iterative convergence states, effectively suppressing oscillation issues in parallel computing and accelerating algorithm convergence. Case study results demonstrate that, under the premise of ensuring the consistency of coupling variables, the proposed method improves the computational efficiency of the coordinated optimization algorithm.

Key words: optimization of coordinated distribution network and microgrids; analytical target cascading; two-stage robust optimization; parallel computing; adaptive multiplier updating

中国知网 https://www.cnki.net